

Aceleración (MRUA)

Cuando un auto arranca en un semáforo o frena ante un tope, su velocidad cambia. La aceleración mide qué tan rápido ocurre ese cambio. En esta guía vas a trabajar con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular la aceleración a partir del cambio de velocidad.
2. Interpretar el signo de la aceleración.
3. Usar las ecuaciones del MRUA.
4. Calcular distancias de frenado.
5. Leer aceleración y desplazamiento en una gráfica velocidad-tiempo.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es la aceleración

ACELERACIÓN

Es el cambio de velocidad entre el tiempo en que ocurre:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t}$$

Se mide en m/s^2 (metros por segundo, cada segundo). Una aceleración de 3 m/s^2 significa que la velocidad aumenta 3 m/s en cada segundo.

1

EJEMPLO RESUELTO

Un auto pasa de 0 a 100 km/h en 10 s . ¿Cuál es su aceleración?

Primero convierte a m/s : $100 \div 3.6 \approx 27.8 \text{ m/s}$.

$$a = \frac{27.8 - 0}{10} \approx 2.78 \text{ m/s}^2$$

¿Y SI LA ACELERACIÓN ES NEGATIVA?

Si tomas como positiva la dirección del movimiento, una aceleración negativa significa que el objeto está **frenando**. Un auto que pasa de 20 m/s a 0 en 4 s tiene $a = \frac{0 - 20}{4} = -5 \text{ m/s}^2$.

02 Ecuaciones del MRUA

En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), la aceleración es constante. Con v_0 velocidad inicial, v velocidad final, a aceleración, t tiempo y d distancia:

ECUACIÓN	ÚSALA SI NO CONOCES...
$v = v_0 + a t$	la distancia
$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	la velocidad final
$v^2 = v_0^2 + 2 a d$	el tiempo
$d = \frac{v_0 + v}{2} t$	la aceleración

Estrategia: escribe los datos que tienes y el que buscas, y elige la ecuación que no incluye la cantidad que ni tienes ni necesitas. “Parte del reposo” significa $v_0 = 0$; “se detiene” significa $v = 0$.

2

EJEMPLO RESUELTO

Una moto parte del reposo con aceleración de 3 m/s². ¿Qué velocidad tiene y cuánto ha avanzado a los 6 s?

$$v = 0 + 3(6) = 18 \text{ m/s} \qquad d = 0 + \frac{1}{2}(3)(6)^2 = 54 \text{ m}$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Un auto va a 20 m/s y frena con $a = -5 \text{ m/s}^2$. ¿Cuánto tarda en detenerse y qué distancia recorre mientras frena?

$$0 = 20 - 5t \Rightarrow t = 4 \text{ s} \qquad d = \frac{20 + 0}{2} \cdot 4 = 40 \text{ m}$$

Si fuera al doble de velocidad (40 m/s), con $v^2 = v_0^2 + 2ad$: $0 = 1600 - 10d$, así que $d = 160 \text{ m}$. ¡Cuatro veces más! La distancia de frenado crece con el cuadrado de la velocidad.

03 Gráficas del MRUA

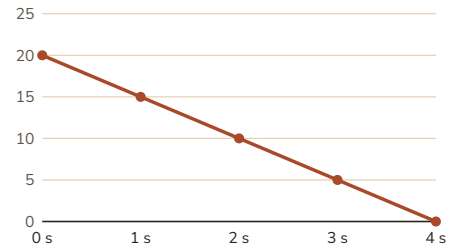
En una gráfica **velocidad-tiempo**, el MRUA es una línea recta inclinada:

- La **pendiente** es la aceleración. En la gráfica del auto que frena:

$$a = \frac{0 - 20}{4 - 0} = -5 \text{ m/s}^2.$$

- El **área bajo la recta** es la distancia recorrida. Aquí es un

$$\text{triángulo: } \frac{4 \cdot 20}{2} = 40 \text{ m.}$$



Velocidad (m/s) contra tiempo del auto que frena.

En una gráfica posición-tiempo, el MRUA no es recta sino una curva (una parábola), porque cada segundo se avanza una distancia distinta.

04 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Usar $d = vt$ con aceleración	Usar las ecuaciones del MRUA	$d = vt$ solo vale si v es constante.
Olvidar el $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}at^2$	$d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$	Sin él, la distancia sale al doble.
Frenar con a positiva	a negativa	La aceleración va en contra del movimiento.
Usar km/h con m/s^2	Convertir a m/s	Las unidades deben ser compatibles.
$\frac{1}{2}at^2$ con t sin elevar	Elevar t al cuadrado primero	$\frac{1}{2}(3)(6)^2 = 54$, no 9.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2ad$$

Frenar: a negativa

$$v = v_0 + at$$

$$d = \frac{v_0 + v}{2} t$$

Pendiente $v-t = a$

$$d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

Reposo: $v_0 = 0$ · Se detiene: $v = 0$

Área $v-t = \text{distancia}$

05 Ejercicios

Anota los datos (v_0 , v , a , t , d) antes de elegir ecuación. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Aceleración

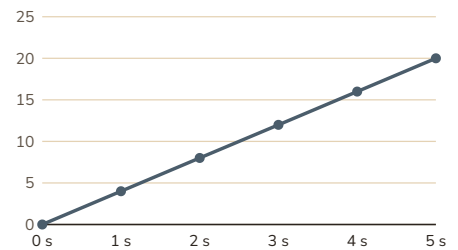
- 1 Un ciclista pasa de 5 m/s a 25 m/s en 4 s. ¿Cuál es su aceleración?
- 2 Un camión pasa de 30 m/s a 12 m/s en 6 s. ¿Cuál es su aceleración? ¿Qué significa el signo?
- 3 Un auto pasa de 0 a 108 km/h en 12 s. ¿Cuál es su aceleración en m/s²?

B. Ecuaciones del MRUA

- 4 Un carrito parte del reposo con $a = 2 \text{ m/s}^2$. ¿Qué velocidad tiene y qué distancia lleva a los 8 s?
- 5 Un auto va a 10 m/s y acelera a 1.5 m/s^2 durante 6 s. ¿Velocidad final y distancia recorrida?
- 6 Un auto a 25 m/s frena con $a = -5 \text{ m/s}^2$ hasta detenerse. ¿Cuánto tarda y qué distancia recorre?
- 7 Un objeto parte del reposo y acelera a 4 m/s^2 a lo largo de 50 m. ¿Con qué velocidad termina?

C. Gráfica

- 8 La gráfica muestra la velocidad de un corredor que arranca. ¿Cuál es su aceleración?
- 9 ¿Qué distancia recorrió en los 5 segundos?



Velocidad (m/s) contra tiempo.

06 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 1 | 5 m/s ² | 4 | 16 m/s; 64 m | 7 | 20 m/s |
| 2 | -3 m/s ² (está frenando) | 5 | 19 m/s; 87 m | 8 | 4 m/s ² |
| 3 | 2.5 m/s ² | 6 | 5 s; 62.5 m | 9 | 50 m |

Soluciones paso a paso

1 $a = \frac{25 - 5}{4} = 5 \text{ m/s}^2.$

2 $a = \frac{12 - 30}{6} = -3 \text{ m/s}^2.$ Negativa: la velocidad disminuye.

3 $108 \div 3.6 = 30 \text{ m/s. } a = \frac{30}{12} = 2.5 \text{ m/s}^2.$

4 $v = 2(8) = 16 \text{ m/s. } d = \frac{1}{2}(2)(64) = 64 \text{ m.}$

5 $v = 10 + 1.5(6) = 19 \text{ m/s. } d = 10(6) + \frac{1}{2}(1.5)(36) = 60 + 27 = 87 \text{ m.}$

6 $0 = 25 - 5t \Rightarrow t = 5 \text{ s. } d = \frac{25 + 0}{2} \cdot 5 = 62.5 \text{ m.}$

7 No te dan el tiempo: $v^2 = 0 + 2(4)(50) = 400$, así que $v = 20 \text{ m/s.}$

8 Pendiente: $\frac{20 - 0}{5 - 0} = 4 \text{ m/s}^2.$

9 Área del triángulo: $\frac{5 \cdot 20}{2} = 50 \text{ m.}$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular la aceleración con $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.	Sección 01	☐	☐	☐
Interpretar una aceleración negativa.	Sección 01	☐	☐	☐
Elegir la ecuación del MRUA según los datos.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular tiempo y distancia de frenado.	Sección 02	☐	☐	☐
Obtener aceleración y distancia de una gráfica $v-t$.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.